

NOTE CONCEPTUELLE

MODULE ARRDELBEE D'INTEGRATION DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD) DANS LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES DU CAMEROUN

Arrdel 2026

Conception du module ArrdelBee d'intégration des Objectifs de Développement Durable (ODD) dans les projets de développement des Collectivités Territoriales Décentralisées du Cameroun

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

Ce document intègre les éléments utiles de la fiche projet, les replace dans une logique institutionnelle et fonctionnelle claire, et les aligne sur l'approche déjà retenue pour le module de suivi-évaluation des CTD. Il reprend notamment le besoin de centraliser et d'analyser les données sur les infrastructures, la santé et l'éducation, de mesurer leur contribution aux ODD, de produire des rapports périodiques, et d'appuyer la décision territoriale. Il s'inscrit aussi dans le cadre plus large du S&E des CTD, qui vise la collecte, la conservation, le calcul des indicateurs, la production de tableaux de bord et de rapports, ainsi que la circulation de l'information entre les acteurs du système.

PARTIE I

NOTE DE CADRAGE DU PROJET

1. Intitulé du projet

Conception et mise en œuvre d'un module ArrdelBee d'intégration, d'alignement, de suivi et de reporting des Objectifs de Développement Durable (ODD) dans les projets de développement des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) du Cameroun.

2. Contexte général

Dans le cadre de ses missions d'accompagnement des Collectivités Territoriales Décentralisées du Cameroun, ARRDEL souhaite doter les communes, les régions et leurs partenaires d'un outil structuré permettant d'intégrer les Objectifs de Développement Durable dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des projets territoriaux. La fiche projet initiale indique que la digitalisation des données peut être combinée aux ODD afin de suivre, mesurer et améliorer l'impact des projets locaux, en particulier dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'eau, de l'énergie, de l'infrastructure, de l'économie locale et des villes durables. Elle prévoit également une centralisation et une analyse des données à travers une plateforme ArrdelBee dédiée.

Ce projet s'inscrit dans un contexte institutionnel où les CTD doivent justifier la contribution de leurs investissements et de leurs programmes aux résultats de développement, à la performance locale et aux priorités nationales et internationales. Le manuel de S&E des CTD rappelle à cet égard que le système doit produire à temps les rapports d'exécution et d'évaluation utiles à la décision, au dialogue de gestion, au contrôle et à l'apprentissage, et que le système d'information doit faciliter la collecte, la saisie, la conservation des données, le calcul des indicateurs et la diffusion des informations.

Le Plan Régional de Développement de l'Ouest confirme en outre que la mise en œuvre du développement territorial doit être articulée au cadre de suivi-évaluation, au plan de travail et budget annuel, au plan de suivi-évaluation, à l'autoévaluation, à l'évaluation sectorielle et à l'évaluation finale, dans une logique participative et multisectorielle. Il souligne également l'alignement du PRD avec la SND-30 et les agendas internationaux.

3. Justification du projet

À ce jour, les données utiles à l'analyse de la contribution des projets territoriaux aux ODD existent, mais elles demeurent généralement dispersées entre plusieurs documents, services, secteurs et formats. La fiche projet initiale identifie de nombreuses données pertinentes, mais celles-ci ne sont pas encore réunies dans un cadre de gouvernance, de structuration et de traitement homogène. Elle mentionne aussi des défis concrets, notamment la faiblesse des infrastructures numériques dans

certaines zones, le déficit de compétences en gestion et analyse des données, ainsi que les résistances institutionnelles au partage de certaines informations.

Par ailleurs, l'expérience tirée du système de suivi-évaluation des CTD montre que l'absence d'unité de suivi-évaluation et d'un système d'information robuste constitue déjà un frein majeur à la production régulière de rapports et à l'exploitation des données dans la décision publique locale. Le manuel souligne explicitement que les défis actuels au niveau des CTD se résument notamment en l'absence d'une unité de suivi-évaluation et d'un système d'information, et recommande que tout système futur s'appuie sur une stratégie de renforcement des systèmes existants.

Il apparaît donc nécessaire de formaliser un module spécifique, intégré à ArrdelBee, permettant de rattacher les projets territoriaux aux ODD, de consolider les données sectorielles, de générer des indicateurs pertinents et de produire des tableaux de bord et rapports directement exploitables par les décideurs, les techniciens, les partenaires et, à terme, les citoyens pour les vues publiques autorisées.

4. Problématique

Les Collectivités Territoriales Décentralisées portent ou accompagnent de nombreux projets dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'eau, de l'énergie, de la mobilité, des infrastructures économiques, de la gouvernance et du développement local. Toutefois, le lien entre ces projets, leurs résultats observables et leur contribution effective aux ODD n'est pas suffisamment documenté, standardisé et piloté à partir d'un système unifié. La conséquence en est une difficulté persistante à démontrer la contribution territoriale aux objectifs de développement, à hiérarchiser les investissements, à documenter les résultats et à objectiver les arbitrages budgétaires et opérationnels.

5. Finalité du projet

Le projet a pour finalité de mettre à la disposition d'ARRDEL, des CTD partenaires et de leurs parties prenantes un module numérique intégré à ArrdelBee permettant :

- d'aligner les projets territoriaux sur les ODD, leurs cibles et leurs indicateurs ;
- de structurer les données sectorielles nécessaires à l'analyse de cet alignement ;
- de suivre la contribution des projets aux résultats de développement ;
- de produire des tableaux de bord, cartes, rapports et notes de synthèse utiles à la décision, à la redevabilité et au dialogue de gestion.

6. Objectif général

Concevoir un module fonctionnel ArrdelBee permettant l'intégration systématique des ODD dans la planification, la programmation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des projets de développement des Collectivités Territoriales Décentralisées du Cameroun.

7. Objectifs spécifiques

Le projet vise spécifiquement à :

- 7.1. mettre en place un **référentiel ODD territorialisé** adapté aux réalités des CTD ;
- 7.2. permettre le **rattachement de chaque projet** à un ou plusieurs ODD, cibles et indicateurs ;
- 7.3. centraliser les données relatives aux projets, aux infrastructures, à la santé, à l'éducation, à l'eau et à l'économie locale ;
- 7.4. suivre les réalisations, résultats, effets attendus et preuves documentaires associés aux projets ;
- 7.5. produire des **tableaux de bord sectoriels et territoriaux** ;
- 7.6. générer des **rapports périodiques et des fiches d'alignement ODD** ;
- 7.7. faciliter, à terme, l'ouverture maîtrisée d'une partie des données dans une logique de transparence et d'implication citoyenne.

8. Positionnement stratégique du module

Le module ODD ne doit pas être conçu comme une application autonome, mais comme une **brique transverse d'ArrdelBee**, venant compléter les modules existants ou en cours de structuration, notamment l'authentification, la collecte de données, la gestion documentaire, le suivi-évaluation, la cartographie et le reporting. La fiche projet initiale évoque déjà une architecture fonctionnelle basée sur des services indépendants, comprenant notamment un service de gestion des infrastructures, un

service santé, un service éducation, un service d'authentification et un service d'agrégation et d'analyse des données ODD. Cette orientation est retenue, mais recentrée sur un noyau métier plus robuste et plus immédiatement opérationnel.

9. Périmètre du projet

9.1 Périmètre fonctionnel prioritaire

Le projet couvrira en priorité :

- le référentiel territorial et institutionnel ;
- le référentiel ODD, cibles et KPI ;
- le référentiel des projets de développement ;
- le moteur d'alignement projet ↔ ODD ;
- la collecte, la saisie et l'importation des données utiles ;
- la gestion des preuves documentaires ;
- le contrôle qualité et la validation ;
- les tableaux de bord, cartes et rapports ODD.
- la cartographie simple des projets et indicateurs.

9.2 Périmètre thématique recommandé pour le MVP

Afin de sécuriser le lancement, le MVP devra porter en priorité sur les champs suivants :

- ODD 3 : santé et bien-être ;
- ODD 4 : éducation de qualité ;
- ODD 6 : eau propre et assainissement ;
- ODD 9 : industrie, innovation et infrastructure ;
- ODD 11 : villes et communautés durables.

Les dimensions liées à l'ODD 1, à l'ODD 7 et à l'ODD 8 pourront être partiellement intégrées à travers les effets des projets sur l'accès aux services, l'énergie, les opportunités économiques, les marchés et les infrastructures locales. Cette priorisation est cohérente avec la fiche projet initiale ainsi qu'avec les contenus structurants observés dans le PRD de l'Ouest et dans le PCD de Bafoussam II.

9.3 Hors périmètre initial

Sont exclus du premier périmètre :

- la mise en œuvre d'une blockchain ;
- les dispositifs IoT massifs ;
- les modèles prédictifs avancés ;
- l'open data public étendu ;
- les mécanismes sophistiqués de scoring composite multi-ODD ;
- les intégrations lourdes à des systèmes externes non stabilisés.

10. Principes directeurs

Le projet devra être conduit conformément aux principes suivants :

- orientation résultats ;
- cohérence avec les PCD, PRD et le cycle PPBS ;
- participation des parties prenantes ;
- fiabilité, pertinence et utilité des informations collectées ;
- traçabilité des données et auditabilité des processus ;
- progressivité de mise en œuvre ;
- interopérabilité avec les autres modules ArrdelBee ;
- ouverture maîtrisée des données ;
- prise en compte de l'inclusion, de l'équité et des groupes vulnérables.

11. Bénéficiaires et parties prenantes

Les bénéficiaires directs du projet seront :

- ARRDEL ;
- les communes et régions partenaires ;
- les cellules ou points focaux S&E / ODD ;

- les responsables sectoriels locaux ;
- les maires, présidents de conseils régionaux, secrétaires généraux et cadres techniques ;
- les partenaires techniques et financiers ;
- les tutelles et structures de contrôle ;
- les citoyens pour les espaces de consultation publique autorisés.

12. Gouvernance du projet

La gouvernance recommandée est la suivante :

12.1 Maîtrise d'ouvrage

ARRDEL assurera la maîtrise d'ouvrage du projet.

12.2 Comité de pilotage

Le comité de pilotage comprendra, au minimum :

- ARRDEL ;
- des représentants des CTD pilotes ;
- un expert ODD ;
- un expert S&E ;
- un architecte fonctionnel ;
- des référents sectoriels concernés.

12.3 Équipe fonctionnelle de conception

L'équipe Dev du Projet aura pour mission de transformer le présent document en spécifications opérationnelles détaillées, maquettes et backlog priorisé.

12.4 Référents métiers

Des référents devront être identifiés dans les domaines suivants :

- santé ;
- éducation ;
- eau et assainissement ;
- infrastructures ;
- économie locale ;
- gouvernance territoriale.

13. Démarche méthodologique recommandée

La démarche de mise en œuvre se fera en sept étapes :

- 13.1 cadrage institutionnel et validation du périmètre ;
- 13.2 harmonisation du référentiel ODD/KPI ;
- 13.3 cartographie des sources de données existantes ;
- 13.4 conception fonctionnelle détaillée ;
- 13.5 production des maquettes et parcours critiques ;
- 13.6 développement du MVP ;
- 13.7 expérimentation pilote, ajustements et extension progressive.

Cette logique est cohérente avec le manuel S&E, qui part de la planification, de la programmation, des outils de suivi, du reporting et de l'évaluation, ainsi qu'avec l'architecture participative et multisectorielle du PRD.

14. Risques majeurs

Les principaux risques identifiés sont :

- une ambition thématique trop large dès la phase initiale ;
- une survalorisation de la technologie au détriment du référentiel métier ;
- la faible qualité de certaines données sectorielles ;
- les résistances institutionnelles au partage d'information ;
- l'insuffisance de compétences locales en gestion et analyse des données ;
- la faible disponibilité de preuves documentaires exploitables ;
- la confusion entre données projet, données sectorielles et données territoriales.

15. Livrables attendus de la deuxième équipe

La deuxième équipe devra remettre :

- une version consolidée et validée de la note de cadrage ;
- le cahier des charges fonctionnel détaillé ;
- le référentiel ODD/KPI du MVP ;
- la cartographie des sources de données ;
- la matrice des rôles et des workflows ;
- la matrice des écrans et des user stories ;
- les maquettes des parcours critiques ;
- le backlog priorisé de mise en œuvre.

PARTIE II

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL DU MODULE ODD

16. Objet du cahier des charges

Le présent cahier des charges définit les besoins fonctionnels du module ArrdelBee d'intégration des ODD dans les projets de développement des CTD. Il a pour objet de guider l'équipe Dev dans la conception détaillée d'un outil permettant de relier les projets territoriaux aux ODD, de suivre les données associées, d'en contrôler la qualité et de produire les supports d'aide à la décision, de pilotage et de reporting.

17. Positionnement fonctionnel

Le module ODD devra être conçu comme une **couche de lecture stratégique et opérationnelle** venant compléter le module de suivi-évaluation de la performance des CTD. Il ne s'y substitue pas. Il vise à rendre visibles, mesurables et exploitables les liens entre projets, investissements, réalisations, résultats et contribution aux ODD. Cette articulation est cohérente avec le cadre du PRD, qui relie la mise en œuvre des projets, le suivi-évaluation, les évaluations sectorielles et les réajustements annuels dans le cadre de la chaîne PPBS.

18. Cibles fonctionnelles

Le module devra permettre à une commune, à une région ou à ARRDEL :

- d'enregistrer, importer et gérer un portefeuille de projets ;
- de rattacher chaque projet à un ou plusieurs ODD et cibles ;
- de sélectionner ou paramétrer les KPI adaptés ;
- de collecter, importer ou mettre à jour les données utiles ;
- de suivre les réalisations, résultats, écarts et preuves ;
- de produire des tableaux de bord, cartes, rapports et fiches d'alignement ODD.

19. Profils d'utilisateurs

Le système devra, au minimum, prévoir les profils suivants :

- 19.1 super administrateur plateforme ;
- 19.2 administrateur ARRDEL ;
- 19.3 administrateur CTD ;
- 19.4 point focal ODD / S&E ;
- 19.5 responsable projet ;
- 19.6 responsable sectoriel santé ;
- 19.7 responsable sectoriel éducation ;
- 19.8 responsable sectoriel infrastructures / eau / énergie / économie locale ;
- 19.9 contrôleur qualité / validateur ;
- 19.10 décideur local ;
- 19.11 partenaire ou tutelle en consultation ;
- 19.12 citoyen pour les vues publiques autorisées.

20. Architecture fonctionnelle cible

Le module devra être structuré autour des blocs suivants.

20.1 Référentiel territorial et institutionnel

Ce bloc devra gérer :

- pays, région, département, communauté urbaine, commune, localité ;
- type d'institution ;
- services et unités internes ;
- utilisateurs et rattachements territoriaux.

20.2 Référentiel ODD

Ce bloc devra gérer :

- les ODD ;
- les cibles ;
- les indicateurs globaux ;
- les indicateurs territorialisés ARRDEL ;
- les unités de mesure ;
- les fréquences ;
- les sources ;
- les règles de calcul ;
- les niveaux de validation.

20.3 Référentiel projets

Chaque projet devra comporter au minimum :

- un intitulé ;
- une collectivité porteuse ;
- un secteur ;
- une localisation ;
- une période ;
- un budget ;
- un financement ;
- des bénéficiaires ;
- des responsables ;
- un état d'avancement ;
- des pièces justificatives ;
- un rattachement au PCD, PRD ou autre document de programmation ;
- un rattachement aux ODD concernés.

20.4 Moteur d'alignement projet ↔ ODD

Ce bloc devra permettre :

- de sélectionner un ou plusieurs ODD pertinents pour un projet ;
- de rattacher les cibles concernées ;
- de proposer des KPI recommandés selon la nature du projet ;
- de documenter la justification de l'alignement ;
- de produire une fiche d'alignement ODD.

20.5 Modules sectoriels de données

Le système devra intégrer, au minimum :

- un module infrastructures ;
- un module santé ;
- un module éducation ;
- un module eau et assainissement ;
- un module énergie ;
- un module économie locale / équipements marchands.

20.6 Collecte, import et gestion documentaire

Le système devra autoriser :

- la saisie manuelle ;
- l'import Excel ;
- l'import de données historiques ;
- le dépôt de pièces justificatives ;
- l'archivage et le classement des preuves ;
- la liaison entre preuve, projet, indicateur et période.

20.7 Contrôle qualité et validation

Le système devra intégrer :

- un contrôle de complétude ;
- un contrôle de cohérence ;
- une gestion des observations et corrections ;
- une validation locale ;
- une validation ARRDEL ;
- une historisation des versions et décisions.

Cette exigence est cohérente avec l'approche déjà retenue dans le système S&E des CTD, qui distingue collecte, vérification et validation et insiste sur la qualité, la crédibilité et l'usage de l'information.

20.8 Agrégation, scoring et analyse

Le système devra permettre :

- le calcul des KPI ;
- la comparaison cible / réalisé ;
- l'analyse par projet, secteur, territoire et ODD ;
- la consolidation interprojets et interterritoires ;
- l'établissement d'indicateurs synthétiques simples de contribution.

20.9 Dashboards, cartes et rapports

Le système devra produire :

- des tableaux de bord par CTD ;
- des tableaux de bord par ODD ;
- des tableaux de bord par secteur ;
- des cartes thématiques ;
- des rapports trimestriels ;
- des rapports annuels ;
- des notes de synthèse décisionnelle ;
- des fiches d'alignement ODD et annexes de contribution.

20.10 Publication et open data maîtrisée

Le système devra permettre de publier certaines vues ou certains indicateurs en consultation publique, selon des règles d'autorisation, de visibilité et de sécurité préalablement définies.

21. Processus fonctionnels à couvrir

Le module devra couvrir les processus suivants.

21.1 Administration et paramétrage

Création des utilisateurs, rôles, collectivités, référentiels sectoriels, référentiel ODD/KPI, règles de validation et périodes de travail.

21.2 Création ou import d'un projet

Création manuelle ou import d'un projet avec ses métadonnées, son secteur, sa localisation, son budget, ses responsables et ses pièces de base.

21.3 Alignement du projet avec les ODD

Rattachement du projet à un ou plusieurs ODD, choix des cibles et KPI associés, justification du lien et qualification du niveau de contribution.

21.4 Collecte et mise à jour des données

Saisie ou import de données relatives au projet, aux réalisations, aux indicateurs et aux preuves documentaires.

21.5 Contrôle qualité

Vérification de la complétude, de la cohérence, des valeurs aberrantes, de la disponibilité des preuves et des anomalies documentaires.

21.6 Validation

Validation multi-niveaux des données, observations, rejet motivé, correction, re-soumission et historisation.

21.7 Analyse, cartographie et reporting

Production de tableaux de bord, cartes, rapports, exports et notes de synthèse.

22. Exigences fonctionnelles détaillées

22.1 Exigences cœur de métier

Le système devra :

- gérer un catalogue d'ODD, cibles et KPI ;
- gérer un catalogue de projets territoriaux ;
- relier projet, secteur, territoire, budget, résultats et ODD ;
- générer une fiche d'alignement ODD ;
- proposer des KPI recommandés selon le type de projet ;
- permettre une consolidation multi-projets et multi-territoires ;
- produire des vues de portefeuille par ODD et par CTD.

22.2 Exigences de gestion des données

Le système devra :

- accepter la saisie manuelle et l'import Excel ;
- gérer plusieurs sources de données ;
- historiser les modifications ;
- distinguer les données de collecte, de vérification et de validation ;
- associer, lorsque nécessaire, chaque indicateur à une preuve minimale.

22.3 Exigences cartographiques

Le système devra :

- géolocaliser les projets ;
- permettre la visualisation des projets sur une carte ;
- afficher des couches thématiques par secteur ou par ODD ;
- relier la carte aux indicateurs de contribution territoriale.

22.4 Exigences de reporting

Le système devra :

- produire un tableau de bord synthétique par CTD ;
- produire un état d'alignement ODD des projets ;
- produire un rapport de contribution ODD ;
- produire des exports PDF et Excel ;
- produire une note de synthèse à destination des décideurs et partenaires.

22.5 Exigences collaboratives

Le système devra :

- notifier les utilisateurs ;
- permettre les observations et corrections ;
- permettre la validation et le rejet motivé ;
- suivre les échéances et les retards de mise à jour.

23. Exigences non fonctionnelles

Le système devra répondre aux exigences suivantes :

- sécurité des accès et gestion fine des rôles ;
- traçabilité complète des actions ;
- architecture modulaire et évolutive ;
- APIs documentées ;
- performance correcte sur connexion moyenne ;
- approche “web d’abord” ;
- compatibilité avec les usages SIG ;
- facilité d’import des données existantes ;
- capacité d’extension progressive vers d’autres ODD et secteurs.

24. Découpage recommandé en microservices

La deuxième équipe devra concevoir le module autour des services suivants :

- 24.1 service identité et accès ;
- 24.2 service référentiel territorial et institutionnel ;
- 24.3 service référentiel ODD/KPI ;
- 24.4 service portefeuille projets ;
- 24.5 service données sectorielles ;
- 24.6 service collecte / import / GED ;
- 24.7 service workflow qualité / validation ;
- 24.8 service agrégation et analyse ODD ;
- 24.9 service dashboards / cartographie / rapports ;
- 24.10 service publication / open data maîtrisée.

25. Intégrations attendues

Le module devra être conçu pour s’intégrer avec :

- les autres modules ArrdelBee ;
- les données issues des PCD et PRD ;
- les fichiers bureautiques existants ;
- les services SIG ;
- les exports destinés aux partenaires, tutelles et mécanismes de restitution locale.

26. Périmètre du MVP à confier à l’équipe 2

Le MVP devra couvrir obligatoirement :

- la gestion des CTD, utilisateurs et rôles ;
- le référentiel ODD, cibles et KPI ;
- le catalogue des projets ;
- le moteur d’alignement projet ↔ ODD ;
- la collecte ou l’import des données de base ;
- le suivi d’un premier noyau de KPI ;
- des cartes simples ;
- un tableau de bord CTD ;
- un rapport d’alignement ODD ;
- un rapport de contribution ODD par portefeuille de projets.

27. Critères d'acceptation du MVP

Le MVP sera considéré comme recevable si une commune ou une région pilote peut :

- enregistrer son portefeuille de projets ;
- associer chaque projet à des ODD et KPI ;
- saisir ou importer les données essentielles ;
- joindre les preuves documentaires ;
- visualiser ses projets sur une carte ;
- suivre des KPI par ODD ;
- générer un rapport standardisé ;
- suivre le cycle de validation des données et des rapports.

28. Livrables attendus de l'équipe Dev 2

L'équipe Dev 2 devra remettre :

- la version consolidée de la présente note de cadrage ;
- le cahier des charges fonctionnel détaillé ;
- la cartographie fonctionnelle des modules ;
- la matrice des rôles ;
- la matrice des écrans ;
- les user stories ;
- le backlog priorisé ;
- le référentiel KPI du MVP ;
- les maquettes des parcours critiques.

29. Orientation finale de travail

L'équipe Dev 2 affectée au projet devra considérer que le cœur du projet n'est pas la sophistication technologique, mais la **robustesse du référentiel métier**, la **qualité des données**, la **capacité d'aligner les projets aux ODD**, la **traçabilité des résultats**, et la **production de rapports et tableaux de bord immédiatement utiles aux CTD**.

Les options comme l'IoT, la blockchain, l'IA prédictive ou l'open data avancé ne pourront être traitées qu'en phase ultérieure, après stabilisation du noyau fonctionnel. Cette orientation découle directement de la fiche projet initiale, qui est ambitieuse et pertinente, mais dont la mise en œuvre exige une forte priorisation.

30. Conclusion

Le présent document tient lieu de base de travail formelle pour l'équipe Dev 2 chargée de concevoir le module ArrdelBee d'intégration des ODD dans les projets de développement des CTD. Il devra servir de référence pour la conception détaillée, les arbitrages fonctionnels, la préparation des maquettes, des user stories et du backlog de développement.